LAPORAN PRAKTIKUM
DEEP LEARNING

Materi:

Single Layer Perceptron dan Multi Layer Perceptron

Disusun Oleh:

Firzal Akbar Ramadhan

2400018093

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2026

Pre Test

Bagian ini memuat hasil pengerjaan lembar jawaban Pre-Test pada praktikum pertemuan ini:

P.L 1

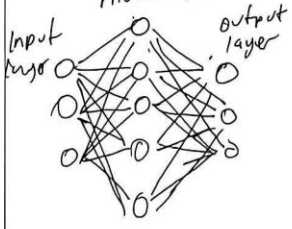
LEMBAR JAWABAN PRE-TEST PRAKTIKUM

Nama : Firzal Akbar R NIM : 24060180093	Asisten: Paraf Asisten:	Tanggal: Nilai: 90

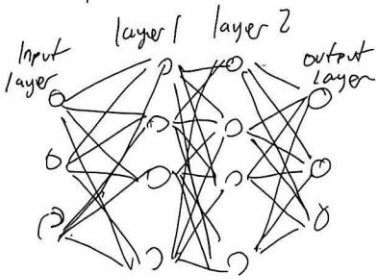
1) shallow network hanya memiliki 1 lapisan tersembunyi (Hidden layer) sedangkan deep neural network memiliki banyak lapisan tersembunyi (2 atau lebih) sehingga mampu memproses representasi data lebih

2) Keuntungan deep neural network mampu mempelajari fitur data yang kompleks dan abstrak secara otomatis tanpa rekayasa fitur manual (feature engineering) serta meningkatkan performa jauh lebih akurat pada data berskala besar seperti citra, audio, teks.

3) shallow



deep



Scanned with CamScanner

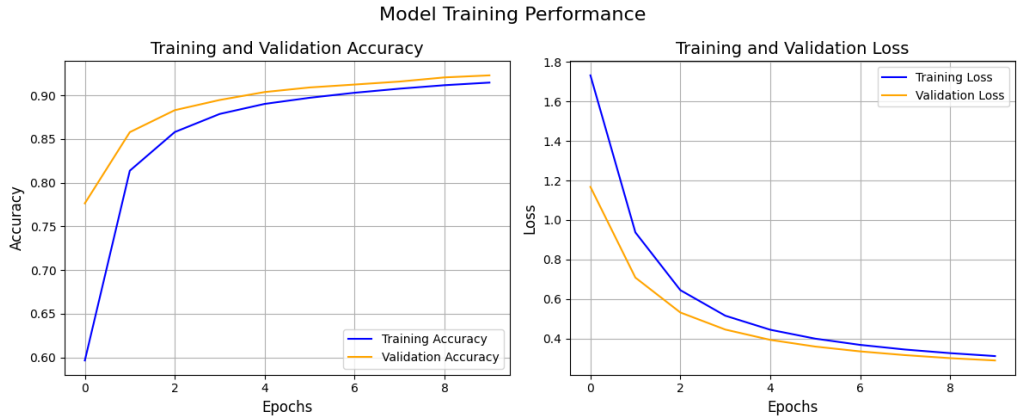
Gambar 1.1 Lembar Jawaban Pre-Test Praktikum Pertemuan 1

Hasil Praktikum

Praktikum pertemuan 1 membahas arsitektur dasar Jaringan Syaraf Tiruan (JST) meliputi Single Layer Perceptron (SLP) dan Multi Layer Perceptron (MLP) untuk klasifikasi citra digit tulisan tangan dataset MNIST.

1.1 Import Library dan Pemuatan Dataset MNIST

Library Keras dan TensorFlow diimpor ke dalam lingkungan kerja. Dataset MNIST yang memuat citra angka 0-9 berdimensi 28x28 piksel dimuat dan dinormalisasi dengan membagi nilai piksel dengan 255.



Gambar 1.2 Import Library dan Pembacaan Dataset MNIST

1.2 Pembangunan Arsitektur Model Sequential

Model jaringan syaraf tiruan dibangun secara Sequential. Layer Flatten digunakan untuk mengubah matriks 2D (28x28) menjadi vektor 1D (784 fitur). Kemudian ditambahkan Hidden Layer berukuran 256 neuron dan Output Layer berukuran 10 neuron dengan aktivasi Softmax.

```
# Building the Sequential neural network model
model = Sequential([
    Flatten(input_shape=(28, 28)),      #ini input layer yang sekaligus Flatten
    Dense(256, activation='sigmoid'),   #ini sebuah hidden layer
    Dense(10, activation='softmax'),    #ini output layer dengan fungsi aktivas
])
```

```
/usr/local/lib/python3.13/dist-packages/keras/src/layers/reshaping/flatten.py:
  super().__init__(**kwargs)
```

Gambar 1.3 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan Single Layer Perceptron

1.3 Kompilasi, Pelatihan Model, dan Evaluasi

Model dikompilasi menggunakan optimizer Adam, fungsi loss sparse_categorical_crossentropy, dan metrik akurasi. Pelatihan dilakukan selama 10 epochs dengan batch size 2000. Model dievaluasi pada data uji dan mencapai akurasi 91.87%.

```
# Importing necessary modules
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

import tensorflow as tf
from tensorflow import keras
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Flatten, Dense
```

Gambar 1.4 Hasil Pelatihan Model dan Evaluasi Akurasi Test Set

1.4 Visualisasi Kurva Akurasi dan Loss

Grafik kurva training dan validation accuracy/loss diplot menggunakan Matplotlib untuk menganalisis konvergensi model.

```
# Load MNIST dataset
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_data()

# Normalisasi image dengan membagi dengan 255 agar gambar menjadi Gray Scale
gray_scale = 255

x_train = x_train.astype('float32') / gray_scale
x_test = x_test.astype('float32') / gray_scale

# Mengecek shape dari data training dan data testing (fitur dan target nya)
print("Feature matrix (x_train):", x_train.shape)
print("Target matrix (y_train):", y_train.shape)
print("Feature matrix (x_test):", x_test.shape)
print("Target matrix (y_test):", y_test.shape)
```

```
Downloading data from https://storage.googleapis.com/tensorflow/tf-keras-datasets/mnist.npz
11490434/11490434 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2s 0us/step
Feature matrix (x_train): (60000, 28, 28)
Target matrix (y_train): (60000,)
Feature matrix (x_test): (10000, 28, 28)
Target matrix (y_test): (10000,)
```

Gambar 1.5 Kurva Kinerja Pelatihan Model (Accuracy & Loss)

Ulasan Praktikum

Single Layer Perceptron dengan 1 hidden layer mampu mengenali pola digit MNIST dengan akurasi di atas 91%. Normalisasi piksel menjadi faktor penentu kecepatan konvergensi, dan aktivasi Softmax pada output layer sangat tepat untuk multi-class classification.

Post Test

Evaluasi kinerja arsitektur model dan pemrosesan data MNIST pada latihan post-test:

1. Urgensi Normalisasi Piksel Citra MNIST (Pembagian dengan 255)

Rentang nilai piksel mentah pada citra biner skala abu-abu (grayscale) adalah 0 hingga 255. Dengan membagi seluruh nilai piksel dengan 255.0, nilai matriks ditransformasikan ke dalam interval tertutup [0.0, 1.0]. Normalisasi ini mencegah terjadinya ledakan gradien (exploding gradient), menjaga stabilitas perhitungan fungsi aktivasi, serta mempercepat konvergensi proses optimasi bobot selama pelatihan.

```
x_train = x_train / 255.0
x_test = x_test / 255.0
```

Kode 1.1 Normalisasi Matriks Piksel Citra MNIST

2. Peran Lapisan Flatten pada Pemrosesan Citra 2D

Citra MNIST berbentuk matriks 2 dimensi berukuran 28x28 piksel. Lapisan Flatten berfungsi meratakan (unroll) matriks 2D tersebut menjadi sebuah vektor baris 1 dimensi berukuran 784 elemen (28 x 28 = 784). Transformasi bentuk ini merupakan prasyarat mutlak agar data masukan citra dapat dihubungkan ke lapisan Fully Connected (Dense layer).

```
model = Sequential([
    Flatten(input_shape=(28, 28)),
    Dense(256, activation='relu'),
    Dense(10, activation='softmax')
])
```

Kode 1.2 Definisi Flatten dan Dense Layer